Memahami GPIO pada Mikrokontroler

General Purpose Input/Output (GPIO) adalah pin generik pada mikrokontroler yang perilakunya dapat diprogram dan dikontrol oleh pengguna saat runtime. GPIO menjadi jembatan penting antara mikrokontroler dengan dunia luar, memungkinkan komunikasi dengan sensor, aktuator, dan perangkat lainnya.

Fahreza Ilham Tangguh
40040324620007
TRO 24
Praktikum A

Made with GAMMA

Arsitektur Internal GPIO

Di dalam mikrokontroler, sebuah pin GPIO tidak terhubung langsung ke inti prosesor. Arsitektur internalnya terdiri dari beberapa blok sirkuit yang bekerja sama untuk mengontrol dan melindungi pin tersebut.

Dioda Proteksi

Menyalurkan kelebihan tegangan ke VCC atau GND, melindungi pin dari lonjakan tegangan.

Resistor Pull-up/Pull-down

Dapat diaktifkan melalui software untuk memberikan status default pada pin.

Buffer Input (Schmitt Trigger)

Membersihkan sinyal analog menjadi sinyal digital yang tegas (0 atau 1).

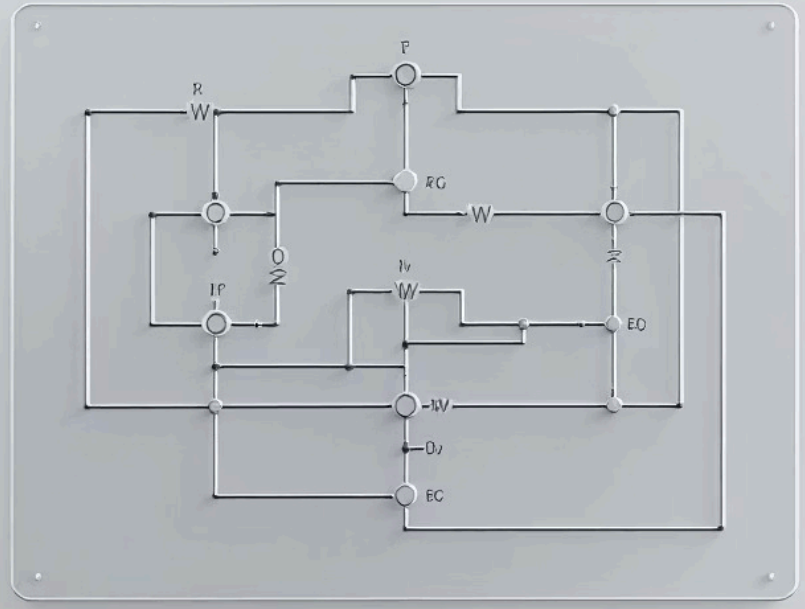
Transistor Output

P-MOS & N-MOS untuk menggerakkan sinyal output dengan kuat.

Multiplexer

Mengizinkan pin digunakan sebagai GPIO atau dialihkan untuk fungsi periferal lain.

Made with GAMMA



Mode Output: Push-Pull vs Open-Drain

Push-Pull

Menggunakan dua pasang transistor (P-MOS dan N-MOS) untuk mengontrol sinyal.

- Saat HIGH, P-MOS aktif "mendorong" tegangan ke VCC
- Saat LOW, N-MOS aktif "menarik" tegangan ke GND
- Mode standar untuk LED, UART/SPI
- Cepat dan bisa mensuplai arus langsung

Open-Drain

Hanya menggunakan satu transistor N-MOS di bagian bawah.

- Saat LOW, N-MOS menarik pin ke GND (0V)
- Saat HIGH, N-MOS mati, pin mengambang (Hi-Z)
- Wajib menggunakan resistor pull-up eksternal
- Untuk bus I2C dan level tegangan berbeda

Made with GAMMA

Mode Input: Pull-Up vs Pull-Down

Jika pin diatur sebagai input tanpa terhubung ke apa pun, statusnya akan mengambang dan bisa menangkap noise elektromagnetik, menghasilkan pembacaan 1 dan 0 secara acak. Resistor digunakan untuk memberikan status "default".

Pull-Up

Resistor menghubungkan pin ke VCC. Status default HIGH. Saklar dihubungkan dari pin ke GND. Jika ditekan, pin menjadi LOW.

Pull-Down

Resistor menghubungkan pin ke GND. Status default LOW. Saklar dihubungkan dari pin ke VCC. Jika ditekan, pin menjadi HIGH.

Internal vs Eksternal

Internal

Menggunakan resistor bawaan di dalam MCU (diaktifkan lewat kode). Praktis dan menghemat ruang PCB. Namun, nilai resistansinya lemah (~40k Ohm), kurang tahan terhadap noise kuat.

Eksternal

Menggunakan resistor fisik di luar MCU (biasanya 4.7k - 10k Ohm). Lebih andal untuk jarak kabel panjang atau lingkungan bising (industri).

Made with GAMMA

Debounce: Peredam Pantulan

Komponen mekanis seperti tombol atau saklar tidak menutup secara instan. Pelat logam di dalamnya akan "memantul" (bouncing) selama beberapa milidetik sebelum diam, membuat mikrokontroler membaca puluhan tekanan tombol padahal Anda hanya menekannya sekali.

Permasalahan

Pantulan mekanis menyebabkan pembacaan ganda yang tidak diinginkan dalam sistem digital.

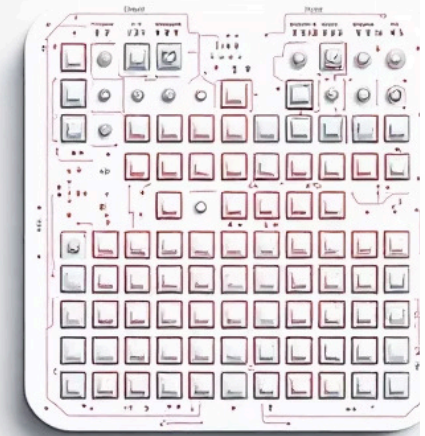
Solusi Hardware

Menggunakan filter kapasitor untuk meredam pantulan secara fisik.

Solusi Software

Menggunakan delay atau timer untuk mengabaikan pantulan dan mendeteksi hanya satu tekanan.

Made with GAMMA



Encoder Kuadratur & Keypad Matrix

Encoder Kuadratur

Sensor putar (rotary) yang menghasilkan dua sinyal digital (Channel A dan Channel B) yang bergeser fase sejauh 90 derajat.

- Arah putaran dideteksi dari channel mana yang sinyalnya mendahului
- Jarak/kecepatan putaran dideteksi dengan menghitung jumlah pulsa
- Umum digunakan dalam sistem kontrol posisi dan kecepatan

Keypad Matrix

Teknik menyusun tombol dalam bentuk grid (Baris x Kolom) untuk menghemat jumlah pin GPIO.

- Keypad 4x4 (16 tombol) hanya butuh 8 pin (4 Baris, 4 Kolom)
- MCU membaca tombol dengan "scanning": memberikan tegangan pada satu baris, mengecek kolom
- Efisien untuk sistem dengan banyak tombol

Made with GAMMA

Active-HIGH vs Active-LOW

Konsep ini mengacu pada level tegangan apa yang dianggap memicu sebuah aksi ("ON"). Memahami perbedaan ini penting untuk merancang sirkuit dan menulis kode yang benar.

Active-HIGH

Perangkat atau logika aktif ketika diberi tegangan tinggi (Logika 1 / VCC).

Contoh: LED yang anoda-nya dihubungkan ke MCU dan katoda ke GND. Diberi logika 1, LED menyala.

Active-LOW

Perangkat atau logika aktif ketika diberi tegangan rendah (Logika 0 / GND).

Contoh: Pin RESET pada mikrokontroler. MCU mereset dirinya ketika pin dihubungkan ke GND. Tombol dengan resistor pull-up juga merupakan contoh input Active-LOW.

Made with GAMMA

STM32 HAL vs ESP-IDF: Perbandingan Framework

Dua framework populer untuk pemrograman mikrokontroler dengan pendekatan dan filosofi yang berbeda. Memahami perbedaan ini membantu memilih tools yang tepat untuk proyek Anda.

1

Fokus Utama & Arsitektur

STM32 HAL: Pendekatan pemrograman bare-metal, program berjalan langsung di atas hardware tanpa sistem operasi bawaan. API berfokus pada kontrol periferal secara langsung.

ESP-IDF: Framework dibangun dengan fondasi sistem operasi waktu nyata (RTOS), menggunakan FreeRTOS sebagai inti penggeraknya, berorientasi pada manajemen task paralel.

2

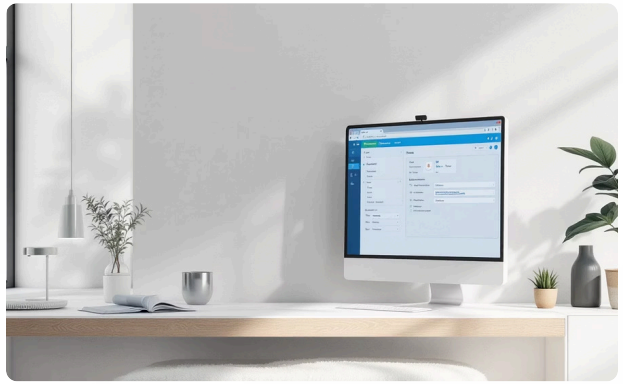
Ekosistem & Target Perangkat

STM32 HAL: Dirancang untuk lini mikrokontroler STM32 (ARM Cortex-M). Ekosistem general-purpose, populer di industri, otomotif, kontroler mesin.

ESP-IDF: Dirancang khusus untuk SoC ESP32. Chip IoT dengan dukungan bawaan kuat untuk Wi-Fi, Bluetooth/BLE, dan protokol internet (HTTP, MQTT).

Made with GAMMA

Perbedaan Tooling & Pendekatan Kode



STM32 HAL: GUI & Superloop

Sangat bergantung pada antarmuka visual (GUI) melalui STM32CubeMX untuk mengatur pin, clock, dan periferal. Menghasilkan kerangka kode C otomatis.

Struktur program menggunakan superloop tradisional: perulangan `while(1)` di fungsi `main()`. Kode menggunakan awalan `HAL_` seperti `HAL_GPIO_WritePin()`.

ESP-IDF: CLI & FreeRTOS

Berpusat pada teks dan command line (CLI) menggunakan `menuconfig` di terminal untuk mengatur opsi proyek. Proses build mengandalkan CMake.

Karena berbasis FreeRTOS, fungsi utama dimulai dari `app_main()`. Meluncurkan berbagai Task yang ditangani oleh scheduler OS.

Made with GAMMA

Ringkasan Konsep GPIO

01

Arsitektur GPIO

Terdiri dari dioda proteksi, resistor pull-up/down, buffer input, transistor output, dan multiplexer untuk kontrol lengkap pin.

02

Mode Output

Push-Pull untuk kontrol cepat dan arus langsung, Open-Drain untuk bus I2C dan level tegangan berbeda.

03

Mode Input

Pull-up/pull-down untuk mencegah status mengambang dan noise elektromagnetik.

04

Active-HIGH/LOW

Menentukan level tegangan yang memicu aksi pada perangkat atau logika.

05

Framework

STM32 HAL (bare-metal, GUI) vs ESP-IDF (RTOS, CLI) untuk pendekatan pemrograman berbeda.

Made with GAMMA